Задача 3.1.7

Условие: Алгоритм быстрого возведения в степень. in: n
out: n^n

Псевдокод

Источник: https://github.com/cp-algorithms/cp-algorithms/blob/main/src/algebra/binary-exp.md

```
long long binpow(long long base, long long exp) {
    long long res = 1;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1)
            res *= base;
        base *= base;
        exp /= 2;
    }
    return res;
}
```

Решение

```
; Data Model
;0: r0
;1: result
;2: base
;3: exp

Load =0
Read 2
Sub 2
JZero END   ; 0^0 - invalid input
JGTZ END    ; (-a)^{-a} = 1 / (-a)^a = 0|1|-1. Suppoze n < 0 - invalid input

Load =1
Store 1     ; result := 1
Load 2
Store 3     ; exp := n

WHILE: Load =0
    Sub 3
    JZero END
    JGTZ END    ; if exp <= 0 (-exp >= 0) then return result
    Load 3      ; r0 := exp
    Div =2
    Mult =2
    Sub 3
    Mult =-1    ; r0 := ((exp // 2) * 2 - exp) * (-1) = exp % 2
    Sub =1
    JZero MULT_RES  ; if exp%2==1 then result *= base
```

```
    Jump WHILE_END
MULT_RES: Load 1
    Mult 2
    Store 1     ; result *= base
WHILE_END: Load 2
    Mult 2
    Store 2     ; base *= base
    Load 3
    Div =2
    Store 3     ; exp //= 2
    Jump WHILE
END: Write 1
    Halt 0
```

Сложность

Допустимый вход задачи - $n \geq 1$. Для $n \leq 0$ программа заканчивает работу без ответа (так как 0^0 не определён; отрицательная степень даёт 1/..., а значит ответ будет 1 или 0 или -1, а не верный дробный результат).

Цикл WHILE проводится пока $exp > 0$ и на каждом шаге exp //= 2, то есть shr exp. Значит цикл будет пройден $k := \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ раз. Заход в тело IF будет происходить если встретили единицу у exp (учитывая ещё, что exp смещается вправо после каждой итерации). Пусть p - количество единиц в двоичной записи. Значит худшим случаем будет $p = k$, то есть когда $n_{10} = 1 \ldots 1_2$.

1. Проверка входа - 5 шагов
2. Инициализация - 4 шага
3. Тело цикла выполняется k раз
   (a) На каждой итерации проверка условия - 4 шага, (exp % 2 == 1) - 7 шагов
   (b) Так как $p = k$, то (exp % 2 == 1) всегда. Значит + 3 шага от MULT_RES
   (c) WHILE_END - 7 шагов
4. Финальная проверка условия цикла - 3 шага
5. END - 2 шага

Значит, сложность в худшем случае:

$$T_{\max}(n) = 5 + 4 + k(4 + 7 + 3 + 7) + 3 + 2 = 21k + 14 = 21(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + 14$$